
Corrigé — Exercice 3

Étude de fonctions · Fonctions logarithmes

1) a) Dérivée de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ lorsque $u > 0$.

Ici $u(x) = x^2 + 1 > 0$ et $u'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

1) b) Dérivée de $g(x) = x \ln x - x$.

Le premier terme est un produit : $(x \ln x)' = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

La dérivée de $-x$ vaut -1 .

$$g'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$$

1) c) Dérivée de $h(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v(x) = x^2$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 2x$.

$$h'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - \ln x \times 2x}{x^4} = \frac{x - 2x \ln x}{x^4} = \frac{x(1 - 2 \ln x)}{x^4}$$

$$h'(x) = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$$

1) d) Dérivée de $k(x) = (\ln x)^3$.

Méthode : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

Ici $u(x) = \ln x$ et $u'(x) = \frac{1}{x}$.

$$k'(x) = 3 \times \frac{1}{x} \times (\ln x)^2 = \frac{3(\ln x)^2}{x}$$

2) a) Tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 1.

$g(1) = 1 \times 0 - 1 = -1$ et $g'(1) = \ln 1 = 0$.

L'équation s'écrit $y = g'(1)(x - 1) + g(1)$.

$$y = -1$$

⇒ La tangente est horizontale.

2) b) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

$f(1) = \ln 2$ et $f'(1) = \frac{2}{2} = 1$.

$$y = x - 1 + \ln 2$$

3) a) Signe de $f'(x)$ et tableau de variation de f .

$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$; le dénominateur est strictement positif, donc $f'(x)$ a le signe de x .

$f(0) = \ln 1 = 0$; et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$ car $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]-\infty, 0]$, puis croît de 0 à $+\infty$ sur $[0, +\infty[$: elle admet un minimum global égal à 0, atteint en 0.

3) b) f est paire.

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

Pour tout réel x : $f(-x) = \ln((-x)^2 + 1) = \ln(x^2 + 1) = f(x)$.

$\Rightarrow f$ est paire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

4) a) Résoudre $h'(x) = 0$.

Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: $h'(x) = 0$ équivaut à $1 - 2 \ln x = 0$, soit $\ln x = \frac{1}{2}$.

$$x = e^{1/2} = \sqrt{e}$$

4) b) Point à tangente horizontale.

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ admet une tangente horizontale au point d'abscisse $\sqrt{e}$, d'ordonnée $h(\sqrt{e}) = \frac{1/2}{e} = \frac{1}{2e}$.